

Rou

ARes/ComNet — 2017-2018
Examen réparti 2 : Sujet version A en Français
Durée totale : 2h00
Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)
Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

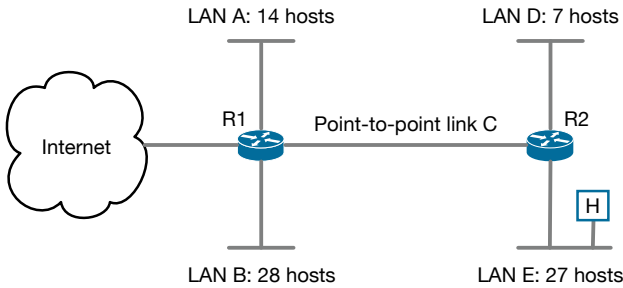
Rou

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Adressage et routage (7 points)

Une entreprise possède le réseau suivant :



1. Vous êtes l'administrateur réseau. Allouez des adresses IPv4 à chacun des sous-réseaux à partir d'un bloc qui commence à 205.5.100.0. Procédez du sous-réseau avec le plus grand nombre de hôtes au plus petit. Remplissez le tableau suivant (ne tenez pas compte de la liaison vers l'Internet) :

Nom du sous-réseau	Adresse réseau	Longueur de préfix	Netmask	Adresse de diffusion
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .

2. De quelle taille de préfix auriez-vous besoin pour ce réseau ? Justifiez votre réponse.
-

3. Etablissez la table de routage de l'hôte H situé dans le LAN E en supposant que son interface réseau soit identifiée par i1.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

4. Etablissez la table de routage du routeur R2 (interfaces i1, i2 et i3).

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

5. Etablissez la table de routage du routeur R1 (interfaces i1, i2 , i3 et i4 ; et adresse de passerelle vers l'Internet : 80.1.1.13 via un réseau de préfixe /30).

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

Tra

ARes/ComNet — 2017-2018

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Tra

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

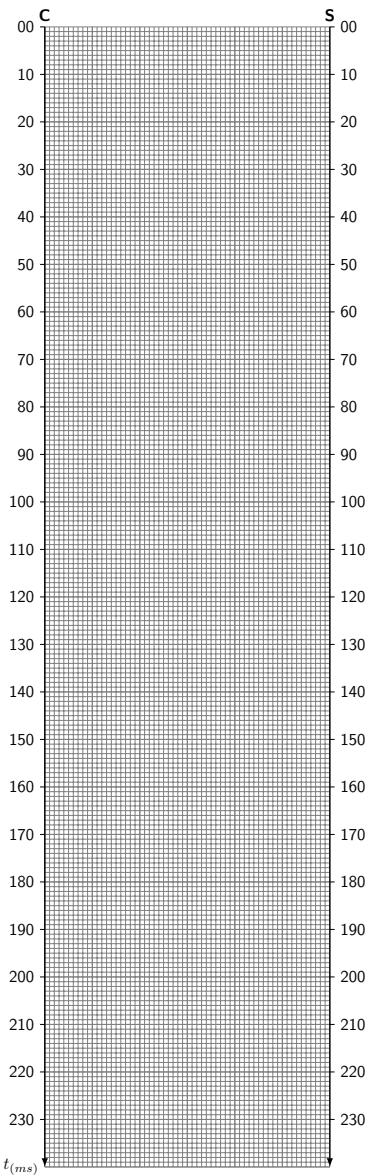
2 Transport (6 points)

Un client web **C** souhaite recevoir un objet **O** d'un serveur **S**. Pour cela, nous considérons les hypothèses suivantes pour les échanges qui vont être réalisés :

- la taille maximum des données d'un segment (**MSS**) est **1000 octets** ;
- le **contrôle de congestion est utilisé** (la fenêtre de contrôle de congestion initiale est de 4 MSS et la limite initiale du Slow-Start est de 64 MSS) ;
- le délai aller-retour (**RTT**) entre **C** et **S** est de valeur constante **40 ms** (les délais de traitement et de transmission sont négligeables) ;
- la valeur du temporisateur de retransmission (**RTO**) est constante à **50 ms** ;
- la taille de l'objet **O** est **6400 octets** ;
- les acquittements annoncent, dans chaque direction, une fenêtre de réception **AWnd** (*Advertised Window*) de taille constante **8000 octets** durant toute la durée de la connexion.

Dans la suite, **considérez que chaque message est envoyé dès que possible**. Les réponses graphiques demandées doivent impérativement **respecter précisément l'échelle** proposée par le chronogramme. Pour chaque message, indiquer obligatoirement les **bits de contrôle de TCP**, les numéros de **séquence** et d'**acquittement**, et la **taille des données** transportées. Justifiez vos réponses dans les marges.

- Sachant que les numéros de séquence initiaux sont **20000** de **C** vers **S** et **40000** de **S** vers **C**, tracez sur le chronogramme suivant les messages d'ouverture de la connexion (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
- Sachant que la requête web utilisée à une taille de **200 octets** de données applicative, tracez le premier échange associé (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
- L'objet **O** débute sa transmission, tracez l'envoi de la première fenêtre d'émission (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
- Lors de la transmission de la deuxième fenêtre d'émission associé à l'envoi de l'objet **O** par le serveur, tous les paquets sont perdus : précisez sur le chronogramme ce qui va se produire (en justifiant le mécanisme mis en œuvre).
- Terminez la transmission des segments de données de l'objet **O** en n'oubliant pas les acquittements correspondants (et avec les paramètres indiqués ci-dessus).



ARes/ComNet — 2017-2018**Examen réparti 2** : Sujet version A en Français**AdT****Durée totale** : 2h00**Autorisé** : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés** : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.**AdT**

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (7 points)

Les informations partielles ci-dessous correspondent à différentes trames Ethernet (capturés sans préambule, ni contrôle d'erreur) interceptées par un logiciel d'analyse de trames sur une machine sonde. Le numéro de trame indique l'ordre d'observation de celle-ci. Vous disposez des annexes 1 (pages 7) et 2 (pages 8) pour aider votre analyse :

Trame n°1 (capture seulement en hexadécimal) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 98 90 96 9e 7d e4 08 00 45 00 00 3f 47 6d 00 00 80 11 00 00 84 e3 54 f0 84 e3 4a 02
e5 ee 00 35 00 2b a8 f5 31 43 01 00 00 01 00 00 00 00 00 03 77 77 77 09 61 6c 6a 61 7a 65 65 72 61
03 6e 65 74 00 00 01 00 01
```

Trame n°2 (pas de capture fournie)**Trame n°3** (capture seulement en hexadécimal) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 98 90 96 9e 7d e4 08 00 45 00 00 34 47 6f 40 00 80 06 00 00 84 e3 54 f0 17 d9 e9 c3
f7 59 00 50 68 c9 4c 13 00 00 00 80 02 fa f0 db 96 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 00 01 01 04 02
```

Trame n°4 (pas de capture fournie)**Trame n°5** (pas de capture fournie)**Trame n°6** (capture en hexadécimal et partiellement en ASCII) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 98 90 96 9e 7d e4 08 00 45 00      ....K.....}...E.
03 57 47 71 40 00 80 06 00 00 84 e3 54 f0 17 d9      .WGq@.....T...
e9 c3 f7 59 00 50 68 c9 4c 14 11 83 06 0b 50 18      ...Y.Ph.L....P.
fa f0 de b9 00 00 47 45 54 20 2f 70 6f 72 74 61      .....GET /porta
6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74      1 HTTP/1.1..Host
3a 20 77 77 77 2e 61 6c 6a 61 7a 65 65 72 61 2e
6e 65 74 0d 0a
```

Trame n°7 (pas de capture fournie)

...

Trame n°N (pas de capture fournie)

1. Pour la **trame n°1**, indiquez quels sont les protocoles utilisés par les différentes couches (application, transport et réseau). Précisez quel est le but exact de cette trame.

2. Toujours pour la **trame n°1** : Quelles sont les raisons de l'utilisation de ce protocole de transport au lieu d'un autre ?

3. Pour la **trame n°2** : Mentionner au moins deux informations de niveau applicatif qui pourraient être incluses dans une telle trame en réponse à la trame n°1 ?

4. Pour la **trame n°3** : Quelle est le but de cette trame ? Et Quel est le type de serveur impliqué ?

5. Pour la **trame n°4** : Comment appelons-nous cette trame ? Et Quel est l'adresse IP source de cette trame ?

6. Pour les **trames n°3, 4 et 5** : Quelle est le nom et l'intérêt de la procédure établie par ces trames ?

7. Pour la **trame n°6** : Quel est le but de cette trame ? Quelle ligne de commande Unix peut générer une telle trame ?

8. Pour les **trames n°7 à N** : Supposons que les trames à partir de la n°7 jusqu'à la n°N sont des trames contenant de données (négliger les trames d'acquittement), quelle est la valeur de N pour envoyer un objet de taille 13844 octets (justifiez) ?

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b->      <--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur a multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
8 = EGP 132 = SCTP
17 = UDP ...

Structure du datagramme ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 Octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP: 0 = Echo request
3 = Destination Unreachable
5 = Redirection
8 = Echo response
11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b->      <--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	tftp	69/udp
ssh	22/tcp	smp	161/udp
telnet	23/tcp	smp-trap	162/udp
smtp	25/tcp		
www	80/tcp	...	

Structure du message DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
| Ident | Flags | NbQu | NbRep | NbSR | NbInf | Quest | Rép. | Serv. | Info. |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

* Ident = Identifiant d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions

* NbRep = Nombre de réponses
* NbSR = Nombre de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre d'informations additionnelles

```

Une question:
<---N-octets---><2octets><2octets>
+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+

```

```

Une réponse/référence/information:
<Noctets>< 2o.>< 2o.><4octets>< 2o.><---D-octets-->
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
| Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet de

valeur L indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (sauf si L > 63, 0xCO+X indique un renvoi au Xieme octet à partir du début du message DNS). Termine par 0x00.
* Quelques type : 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (Pointeur)
2 = NS (serveur DNS) 15 = MX (serveur de messagerie)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
6 = SOA (zone DNS gérée)...

* Classe : 1 = Internet
* T.T.L. : validité en secondes
* Taille : longueur des données en octets
* Données : Nom (pour NS et CNAME)
Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
Adresses (pour A = 4 octets, pour AAAA = 16 octets)...

Certaines extensions peuvent utiliser une information additionnelle avec un nom vide 0x00 (ex. DNSSEC)

Annexe 2

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	~	064	40	@	096	60	'
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	Δ

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
